전장 에러코드 패치 검증기 – 로그 분산·ECU 결함 대조 지연 팀 워크시트

Nov 6, 2026 · @이창대

0. 문제

전장 에러코드(DTC) 패치 검증기에서 로그 분산 및 ECU 결함 대조 지연

여러 ECU와 네트워크 버스(CAN, CAN-FD, LIN, Ethernet)의 로그가 서로 다른 포맷과 시간 기준으로 흩어져 있어, 패치 검증 때 결함 대조가 늦어진다. 아래 내용은 팀 참고자료(해결 방안 정리)를 바탕으로 채웠다.

1. 문제 정의

문제 정의 한 문장: R&D 시험 파트 전장 검증 엔지니어가 DTC 패치 검증 시 ECU·버스별로 흩어진 이종 포맷 로그를 수작업으로 모으고 전체 스캔하며 결함을 대조하느라 검증 사이클이 지연되고 오판정 위험이 커지므로, 로그를 단일 포맷·단일 시간축으로 통합하고 조건 기반 조회로 대조 시간을 수 초 수준으로 줄인다.

항목	내용
대상	R&D 시험 파트 전장 검증 엔지니어(DTC 패치 검증 담당)와 에러코드 패치 검증기
상황	패치 검증 시 여러 ECU와 CAN·CAN-FD·LIN·Ethernet 로그가 BLF·ASC·DLT·CSV 등 서로 다른 포맷과 장비별 SW 타이머로 각각 저장된다. 시험이 끝난 뒤 수 GB 로그를 Python/MATLAB 스크립트로 처음부터 끝까지 읽어 결함 조건과 대조한다.
불편	흩어진 로그를 찾아 모으고 시간축을 맞추는 수작업이 매번 반복된다. 대조 한 번에 수십 분이 걸려 결과를 바로 확인하지 못한다.
영향	패치 검증 사이클과 배포 일정이 늦어진다. 타임스탬프 오차로 원인 ECU를 잘못 짚거나 결함을 놓칠 위험이 있다. 엔지니어 공수가 분석보다 데이터 정리에 쓰인다.
목표	로그를 수집 단계부터 단일 포맷(MDF4/Parquet)·단일 시간축으로 통합하고, 조건 기반 조회로 결함 대조 시간을 수십 분에서 수 초 수준으로 줄인다.

수치(수 GB, 수십 분)는 참고자료 기준 예시다. 팀 실측값이 나오면 교체한다.

2. 원인 후보와 근거

정보·절차·도구 기준으로 원인 후보 3가지를 뽑았다. 근거 번호는 참고자료 항목이다: 1-① PTP 시간 동기화, 1-② 로그 포맷 단일화, 2-① TSDB 인덱싱, 2-② 스마트 트리거, 2-③ 실시간 스트림 대조.

기준	원인 후보	근거 번호	맵에서 확인	가설	확인할 질문
정보	로그 포맷·시간 기준이 ECU·장비마다 달라 하나의 시간축으로 묶이지 않는다	☑ 1-①, 1-②	☐ 로그 수집 단계	☐	Q1. 같은 DTC 발생 시점이 로거끼리 몇 ms 어긋나고, 패치 1건 검증에 쓰는 로그 포맷은 몇 종류인가?
절차	"혹시 몰라" 전체 로그를 수집하고, 시험이 끝난 뒤에야 일괄 대조하는 순차 절차	☑ 2-②, 2-③	☐ 시험 종료 → 대조 단계	☐	Q2. 수집한 로그 중 실제 대조에 쓰이는 구간은 몇 %인가?
도구	로그를 인덱스 없이 파일로 쌓고, 스크립트로 전체를 다시 읽어(Full Scan) 대조한다	☑ 2-①	☐ 대조 스크립트 단계	☑ 지연의 대부분이 파싱·스캔에서 발생	Q3. 대조 1회 소요 시간 중 로그 찾기·병합 / 파싱·스캔 / 판정 비중은 각각 몇 %인가?

'맵에서 확인' 칸은 팀 맵에서 해당 단계를 확인한 뒤 ☑로 바꾼다. Q1~Q3 답이 나오면 가설을 유지하거나 지운다.

3. SCAMPER 해결안

해결안 1은 로그 분산(원인 정보)을, 해결안 2는 대조 지연(원인 절차·도구)을 겨냥한다.

해결안	아이디어	S 대체	C 결합	A 적용	M 수정	P 다른 용도	E 제거	R 재배열
해결안 1. 로그 통합 수집 파이프라인	장비별 로그를 시험 직후 Python(asammdf) 데몬이 MDF4/Parquet로 자동 변환하고, 마스터 클럭(gPTP) 기준 타임스탬프로 병합해 단일 저장소에 적재	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐
해결안 2. 조건 기반 구간 대조	DTC 발생 전후 10초만 트리거로 잘라 시계열 DB에 넣고, 차속·CAN ID·DTC 플래그 인덱스로 쿼리해 대조. HILS에서는 시험 중 실시간 판정	☐	☐	☐	☑	☑	☑	☑

체크 근거:

- **해결안 1** — S: 장비별 포맷·SW 타이머를 표준 포맷(MDF4)·마스터 클럭으로 대체 · C: 흩어진 BLF·ASC·DLT 로그를 하나의 저장소로 결합 · A: 업계 표준(ASAM MDF4, IEEE 802.1AS gPTP)을 시험 환경에 적용

- **해결안 2** — M: 대조 방식을 전체 스캔에서 인덱스 쿼리로 수정 · P: 모니터링용 시계열 DB·Grafana를 결함 대조에 활용 · E: 대조와 무관한 구간 로그 제거 · R: '시험 → 종료 후 분석' 순서를 '시험 중 실시간 판정'으로 재배열

4. 3개로 압축

최종 해결안은 포맷·시간축 통합(단기) → 시계열 DB 대조(중기) 순서로 가고, 트리거 구간 추출은 기존 장비 기능으로 즉시 병행한다.

구분	해결안	핵심 실행 내용	해결 원인	기대 효과(목표)	적용 시점
해결안 1	로그 단일 포맷·단일 시간축 통합	BLF·ASC·DLT 로그를 시험 직후 Python 데몬으로 MDF4/Parquet 자동 변환·타임스탬프 병합. HILS 벤치부터 gPTP 동기화 적용	정보	로그 찾기·병합 수작업 제거, ECU 간 시간 오차 축소	단기 1~3개월
해결안 2	시계열 DB 인덱싱 + 쿼리 템플릿 대조	변환 데이터를 InfluxDB/TimescaleDB에 적재하고 차속·CAN ID·DTC 플래그로 인덱싱. 패치 검증 조건(예: `CAN_ID_0x123 == 1 AND Speed > 50`)을 쿼리 템플릿으로 만들고 Grafana로 확인	도구	결함 대조 시간 수십 분 → 수 초	중기 3~6개월
해결안 3	스마트 트리거 구간 추출	DTC 감지·신호 임계치 초과 시점 전후 10초만 추출하도록 트리거 조건을 CAPL/Python으로 코드화. 장기적으로 HILS 실시간 판정(CEP)으로 확장	절차	로그 용량 90% 이상 절감, 대조 대상 축소	즉시 (CANoe·HILS 기본 기능)

목표 수치는 2장의 Q1~Q3 실측값을 확보한 뒤 확정한다.